

2026년도 에너지기술개발사업 (스마트그리드) 과제 참여 신청서

신청기관: UTTEC 신청일자: 2026년 01월 29일 담당자: 홍광선 (대표이사) 연락처: 010-3272-3076 / hong9059@gmail.com

1. 기관 개요

1.1 기관 소개

항목	내용
기관명	UTTEC
대표이사	홍광선
설립연도	2018년
핵심 분야	임베디드 시스템, IoT, AI 솔루션, 스마트팩토리
총 경력	78년+ (핵심 인력 2인 합산)

1.2 핵심 역량

- 임베디드 시스템 개발: ARM, Cortex, AVR, FPGA 기반 하드웨어/펌웨어 풀스택 개발
- IoT 솔루션: 산업용 IoT 게이트웨이, 무선 센서 네트워크, 클라우드 연동 플랫폼
- 스마트팩토리 구축: SMD 라인 자동화, MES 연동, 실시간 모니터링
- AI 응용: 예지정비, 품질 예측, 공정 최적화

2. 핵심 인력 현황

2.1 홍광선 (대표이사)

항목	내용
경력	40년+
학력	명지전문대 전자공학과 졸업
핵심 기술	AI, 임베디드 시스템, IoT

주요 경력:

- 삼성전자 (1984~2000): 임베디드 시스템 기초 확립
- UTTEC 대표이사 (2018~현재): SMD 라인 자동화, 스마트팩토리 구축

핵심 역량:

- 임베디드 개발: ARM, Cortex, AVR, MCU 기반 하드웨어/펌웨어 개발

- AI 솔루션: 생성형 AI 활용 교육 및 솔루션 개발
- 통신 프로토콜: BLE, WiFi, Zigbee, LoRaWAN, Thread

2.2 임호균 (Senior Hardware & Firmware Engineer)

항목	내용
경력	38년+
해외 경험	미국 실리콘밸리 8년 근무
핵심 기술	ARM CPU, FPGA, 하드웨어 설계

주요 경력:

- 삼성전자 수원연구소 (2005~2009): ARM 임베디드 프로세서 기술지원
- QuickLogic Corp. (2009~2013): ARM 임베디드 컨트롤러, ASSP/ASIC R&D
- Authertec Corp. 캘리포니아 (2013~2017): CMOS AC 프로세서 ASIC DSP 개발
- (주)세종테크코리아 (2022~현재): 반도체 인터페이스 및 테스트 개발

핵심 역량:

- CPU & Processor: ARM9/11, Cortex M0, DSP, 8051/8052
- FPGA: Xilinx, Altera, XScale
- 프로토콜: UART, Modbus, CANbus, M-BUS
- OS: RTOS, VRTX, Nucleus, Linux

3. 기술 스택

3.1 Embedded Development

분류	기술
MCU/CPU	ARM Cortex (M0/M3/M4), ARM9/11, AVR, ATmega, DSP
FPGA	Xilinx, Altera, XScale
개발환경	IAR, Keil, VS Code, Arduino IDE

3.2 IoT & Communication

분류	기술
무선통신	BLE, WiFi, Zigbee, LoRaWAN, Thread, LTE (Cat.M1/NB-IoT)
유선통신	UART, Modbus, CAN Bus, RS-485, Ethernet
프로토콜	MQTT, HTTP, TCP/IP, M-BUS

3.3 Smart Factory & Power Control

분류	기술
----	----

분류	기술
제어시스템	PLC, HMI, SCADA
모터/전력제어	Stepper Motor, Servo Motor, BLDC, Power Controller
센서 통합	온도, 습도, 압력, 진동, 전류, 전압 센서

3.4 AI & Data

분류	기술
AI 플랫폼	생성형 AI, 머신러닝, 딥러닝
응용분야	예지정비, 품질 예측, 공정 최적화

4. 참여 희망 과제 및 역할

4.1 1순위: 품목-17 BESS 상태진단 알고리즘 기반 안전성 예측 시스템

항목	내용
과제명	BESS 상태진단 알고리즘 기반 안전성 예측 시스템 기본설계
정부출연금	8억원
지원기간	24개월
TRL	2~4 → 4~6

UTTEC 참여 역할:

- AI 기반 BESS 상태 진단 알고리즘 개발 (예지정비 역량 활용)
- 배터리 모니터링 센서 인터페이스 개발
- 실시간 데이터 수집 임베디드 시스템 개발
- 이상 징후 조기 경보 시스템 구현

매칭 역량:

-  AI 예지정비 솔루션 개발 경험
-  센서 데이터 수집 및 분석 시스템 구축 경험
-  임베디드 기반 모니터링 시스템 개발

4.2 2순위: 품목-7 전력계통 시뮬레이션을 위한 Cyber Physical System 플랫폼

항목	내용
과제명	전력계통 시뮬레이션을 위한 Cyber Physical System 플랫폼 기본설계
정부출연금	8억원
지원기간	24개월

항목	내용
TRL	2~4 → 4~6

UTTEC 참여 역할:

- CPS 하드웨어 플랫폼 개발 (임베디드 시스템)
- IoT 센서 네트워크 구축 및 통신 모듈 개발
- 실시간 데이터 연동 인터페이스 개발
- 분산 제어 시스템 펌웨어 개발

매칭 역량:

- ☒ 78년+ 임베디드 시스템 개발 경험
- ☒ 다양한 통신 프로토콜 (Modbus, CAN, M-BUS) 전문성
- ☒ IoT 게이트웨이 및 센서 네트워크 구축 경험

4.3 3순위: 품목-5 PHILS 기반 분산에너지 신뢰성 검증 시스템

항목	내용
과제명	PHILS 기반 분산에너지 신뢰성 검증 시스템 기본설계
정부출연금	8억원
지원기간	24개월
TRL	2~4 → 4~6

UTTEC 참여 역할:

- PHILS 하드웨어 인터페이스 설계
- FPGA 기반 고속 신호 처리 모듈 개발
- 전력 하드웨어 제어 시스템 개발
- 실시간 시뮬레이션 연동 펌웨어 개발

매칭 역량:

- ☒ FPGA 전문가 (Xilinx, Altera) - 임호균
- ☒ 전력 제어 시스템 개발 경험
- ☒ 반도체 인터페이스 및 테스트 개발 경력

4.4 4순위: 품목-14 배전선로 DAS 기반 유연 섹션 분할 플랫폼

항목	내용
과제명	배전선로 DAS 기반 유연 섹션 분할 플랫폼 기본설계
정부출연금	8억원
지원기간	24개월

항목	내용
TRL	2~4 → 4~6

UTTEC 참여 역할:

- DAS 단말기 하드웨어/펌웨어 개발
- 배전 자동화 통신 모듈 개발 (Modbus, DNP3)
- 원격 제어 인터페이스 개발
- 현장 설치 및 시운전 지원

매칭 역량:

- ☒ 산업용 통신 프로토콜 전문성 (Modbus, CAN)
- ☒ 원격 모니터링 및 제어 시스템 개발 경험
- ☒ 현장 설치 및 유지보수 경험

4.5 5순위: 품목-8 재생에너지 안정화를 위한 고성능 BESS 시스템

항목	내용
과제명	재생에너지 안정화를 위한 고성능 BESS 시스템 기본설계
정부출연금	8억원
지원기간	24개월
TRL	2~4 → 4~6

UTTEC 참여 역할:

- BMS (Battery Management System) 하드웨어 개발
- 전력 변환 장치 제어 펌웨어 개발
- 배터리 셀 밸런싱 알고리즘 구현
- 안전 보호 회로 설계

매칭 역량:

- ☒ 전력 제어 시스템 개발 경험 (Power Controller)
- ☒ 모터 제어 및 전력 변환 전문성
- ☒ 임베디드 기반 제어 시스템 개발

5. 참여 형태 및 기대 역할

참여 형태	역할
참여기업	주관기관의 하드웨어/펌웨어 개발 파트너
전담 인력	2명 (홍광선, 임호균)
담당 분야	임베디드 시스템, IoT 통신, AI 예지정비

5.1 기대 기여 분야

1. 하드웨어 플랫폼 개발

- 전력 시스템 연동 임베디드 보드 설계/개발
- FPGA 기반 고속 신호 처리 모듈

2. 펌웨어 개발

- RTOS 기반 실시간 제어 소프트웨어
- 통신 프로토콜 스택 구현 (Modbus, CAN, M-BUS)

3. IoT 시스템 구축

- 센서 네트워크 설계 및 구축
- 클라우드 연동 데이터 플랫폼

4. AI 응용

- 예지정비 알고리즘 개발
- 실시간 상태 진단 시스템

6. 연락처

항목	내용
기관명	UTTEC
대표자	홍광선
이메일	hong9059@gmail.com
전화	010-3272-3076
부대표	임호균
부대표 연락처	010-5021-0833

7. 첨부 서류

1. UTTEC 기술 스택 및 포트폴리오 (uttec스택.md)
2. 이력서 - 홍광선
3. 경력서 - 임호균
4. 사업자등록증 (추후 제출)
5. 기술 개발 실적 증빙 (추후 제출)

본 신청서는 2026년도 에너지기술개발사업 (스마트그리드) 과제 참여를 위해 작성되었습니다.

작성일: 2026년 01월 29일 작성자: UTTEC 홍광선